

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – UIT

Khoa Hệ thống Thông tin | Báo cáo đề xuất nghiên cứu

Mô phỏng vận động Parkinson-like trên ruồi giấm *Drosophila*

Từ bằng chứng bài báo đến mô phỏng neuron, connectome và locomotion

Nhóm thực hiện: Lê Tấn Vĩ và Tuấn

Ngày báo cáo: 06/09/2026

Hiện trạng: 5 case bệnh lý | 2 organism proxy | 0 neural case hoàn tất | source of truth
c4505e7

Tóm tắt điều hành của đề xuất nghiên cứu

Vấn đề

Các phenotype Parkinson-like trên ruồi thật có genotype, assay và endpoint khác nhau; chưa thể chuyển thẳng sang neuron/edge của simulator.

Giải pháp

Xây dựng chuỗi truy nguyên: paper → condition → mapping/proxy → runtime → metrics → report.

Kết quả xin tài trợ

Một hoặc nhiều neural case có mapping được review, checkpoint tái lập, paired rollout và đánh giá đúng giới hạn khoa học.

Hiện có

Platform contract READY; 6 paper primary; 5 condition; proxy operator; historical artifacts; 170 tests PASS.

Cần hoàn tất trong phase đề xuất

Current runtime; thống nhất target registry; reviewed root-ID/edge; disease checkpoint; compatible neural runner; paired evaluation; reproducibility bundle.

Nguồn: Current repository audit, paper registry, mapping status và platform alignment report.

Bài toán nghiên cứu và khoảng trống cần giải quyết

1. **Khoảng trống evidence-to-model:** paper mô tả phenotype nhưng thường không chỉ định target neuron, root-ID, edge, checkpoint transform hoặc runner tương thích.
2. **Khoảng trống assay-to-metric:** walking velocity, distance, DAM activity, climbing và flight không được phép quy đổi tùy ý sang cùng một metric simulator.
3. **Khoảng trống platform-to-claim:** platform contract READY chỉ xác nhận giao diện kỹ thuật; không xác nhận disease mechanism, mapping gene-specific hay biological validation.
4. **Khoảng trống tái lập:** legacy artifact cần được tách với kết quả chạy lại trên environment, commit và dependency hiện hành.

Bài toán proposal phải giải

Tạo một quy trình có gate để chỉ cho phép nâng claim từ literature/proxy lên neural runtime khi evidence, mapping, artifact và evaluation đồng thời đủ điều kiện.

Nguồn: Paper registry; target policy; platform contract; Gate 19/20 progress report.

Mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và kiểm chứng một framework mô phỏng Parkinson-like ở Drosophila có thể truy nguyên từ bằng chứng paper đến perturbation neural hoặc proxy, locomotion metrics và báo cáo tái lập được.

Mục tiêu	Nội dung	Minh chứng đạt
M1	Chuẩn hóa evidence, target, assay và condition status.	Registry thống nhất, reviewer signoff.
M2	Hoàn tất current runtime và healthy baseline có manifest.	Runtime PASS hoặc blocker có log.
M3	Mapping neuron/edge có provenance cho case được chọn.	Root-ID/edge ledger, scope, version, reviewer.
M4	Disease checkpoint và neural runner tương thích.	Checkpoint hash, invariant, paired rollout.
M5	Computational concordance không leakage.	Metrics, QC, sensitivity, evaluation policy.

Nguồn: Mục tiêu đề xuất dựa trên current readiness và các blocker đã audit.

Phạm vi, đối tượng và giới hạn của đề tài

Trong phạm vi

- Dữ liệu paper công bố, FlyWire/connectome, checkpoint và source code có provenance.
- Mô phỏng Drosophila brain-body/connectome và locomotion trên FlyGym/MuJoCo.
- 5 condition Parkinson-like; ưu tiên case đạt gate evidence + mapping + runtime.
- Computational proxy và neural perturbation có QC, manifest, seed và checksum.

Ngoài phạm vi / không cam kết

- Không chẩn đoán bệnh, dự báo lâm sàng, kết luận hiệu quả thuốc hoặc thay thế wet-lab.
- Không suy diễn root-ID/edge chỉ từ tên gene hoặc phenotype.
- Không xem action attenuation là mô hình mất neuron hoặc dopamine concentration.
- Không công bố biological validation khi chỉ mới có structural/runtime evidence.

Nguồn: Scope governance và claim boundary của đề xuất.

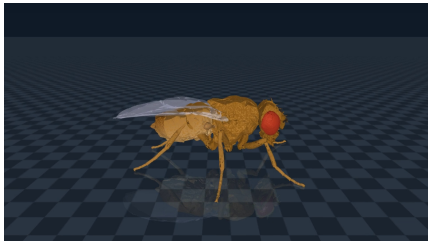
Tiêu chí thành công, câu hỏi quyết định và nguyên tắc dừng

Câu hỏi quyết định	Tiêu chí proposal
Có chạy được current runtime không?	Environment, launcher, dependency, healthy baseline và manifest có PASS hoặc blocker minh bạch.
Có được mở neural case không?	Paper scope, reviewed mapping, root-ID/edge provenance, checkpoint compatibility và QC cùng đạt GO.
Kết quả có đáng tin không?	Paired seed, numerical/behavior QC, sensitivity, endpoint policy, không leakage.
Có thể tái lập không?	Commit, config, seed, data version, checkpoint SHA, raw/derived artifact và report được lưu.
Khi nào dừng hoặc hạ claim?	Mapping/runner/assay chưa đạt thì giữ BLOCKED hoặc organism proxy; không mở rộng diễn giải sinh học.

Nguyên tắc: BLOCKED là kết quả kiểm soát chất lượng hợp lệ, không phải thất bại của đề tài.

Nguồn: Proposed decision gates and scientific boundary.

Dự án đang làm gì và đang ở đâu?



Frame Healthy lịch sử, seed 0, giây phát thứ 5; minh họa locomotion.

Thông điệp chính

Đã có nền tảng kỹ thuật và governance. Chưa được tuyên bố đã tái tạo Parkinson ở mức neuron; kết quả current phải chạy lại trên contract c4505e7.

Nguồn: Platform contract, literature registry, mapping status và current audit trong repository.

- **Mục tiêu:** paper → condition có provenance → perturbation → locomotion.
- **Đã có:** scaffold, literature intake, platform contract và audit artifacts.
- **5 case:** alpha-synuclein, PINK1, Parkin, DJ-1, LRRK2; chỉ hai case đầu mở ở organism proxy.
- **Phase mới:** mapping có review, checkpoint, runner và neural-level rollout tái lập.

Vì sao nhóm chọn hướng mô phỏng này?

1. **Paper cung cấp kiểu hình có thể đo.** Genotype, tuổi, assay, endpoint và uncertainty được giữ như evidence, không bị thay bằng giả định của simulator.
2. **Nguồn mở cung cấp nền tảng thực thi.** FlyWire/connectome cho cấu trúc và annotation; FlyGym/MuJoCo cho cơ thể, tiếp xúc, controller và physics.
3. **Cần một phép thử giả thuyết có kiểm soát.** Thay đổi một perturbation, giữ protocol/seed/physics, rồi đo độ lệch hành vi và quality gate.

Ranh giới bắt buộc

Kết quả simulator không tự động là phenotype sinh học. Paper không tự động cung cấp FlyWire root-ID hoặc edge cho disease; action proxy không được diễn giải thành gene-specific neural mechanism.

Nguồn: Chen 2014; Zárate và cộng sự 2022; Riemensperger 2011; Shiu 2024; NeuroMechFly v2.

Câu hỏi nghiên cứu phải trả lời bằng số đo

Câu hỏi trung tâm

Một perturbation được định nghĩa từ bằng chứng paper, khi đưa vào brain-body/connectome runtime với physics cố định, có tái tạo được hướng và độ lớn suy giảm locomotion so với đối chứng hay không?

Giả thuyết	Nội dung kiểm tra	Bằng chứng
H1	Burden tạo thay đổi có hướng, cùng physics.	Dose-response, seed robustness, QC.
H2	Tham số calibration giữ hiệu ứng khi đổi seed.	Confirmation; không retune.
H3	Cấu hình khóa chuyển được sang holdout độc lập.	Endpoint và assay-transfer policy.
H4	Neural mapping giải thích tốt hơn action proxy.	Ablation, neural-vs-action comparison.

Đơn vị lặp: một rollout theo seed; nhiều frame không phải nhiều mẫu độc lập.

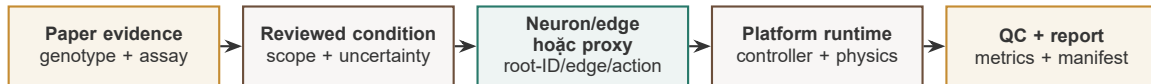
Nguồn: Protocol, seed policy, QC manifests và target registry của dự án.

01

Ý tưởng triển khai

Kết nối evidence, mapping, perturbation và phép đo

Pipeline nối paper, neuron, lệnh chân và chuyển động



Contract canonical: `controller.step() → Perturbation.apply_to_action(...) → apply_locomotion_action(...) → sim.step()`.

Đầu ra: paired rollout, metrics, QC flags, config, seed, commit, manifest và checksum.

Nguồn: docs/architecture/platform_contract.md; source catalog; mapping audit.

Source of truth và phân công trách nhiệm

Lớp	Nguồn / sở hữu	Không tự suy ra
Simulation	drosophila-pd-flygym: FlyGym, MuJoCo, controller, action protocol, sim step, metrics.	Mapping gene-specific.
Neural disease	drosophila-pd-neural-disease: literature, condition, mapping audit, neural preparation, proxy, gates.	Copy/patch platform source.
External brain	FlyWire v783 / fly-brain audit: connectome, annotation, completeness, checkpoint provenance.	Biological disease proof.

Quy tắc phiên bản

PDF mẫu cũ dùng snapshot af6455d. Bản proposal này giữ số liệu lịch sử nhưng gắn nhãn historical; mọi kết quả current phải re-execute trên platform contract c4505e7.

Nguồn: Platform alignment report; source catalog; mapping status.

Thang trưởng thành: từ paper đến neuron

Mức	Có thể nói	Điều kiện để lên mức tiếp
L0 – Literature	Paper báo cáo phenotype, genotype, assay, age, statistic.	Provenance, uncertainty, sample unit.
L1 – Organism proxy	Burden thay đổi action/controller signal.	Structural validation; không gene-specific.
L2 – Cell-class exploratory	Target class PAM/PPL/PPM với scope được review.	Root-ID source, version, reviewer, giới hạn class.
L3 – Neural edge	Edge/weight perturbation theo condition trên checkpoint.	Mechanism, target edges, untouched-edge invariant.
L4 – Neural runtime	Checkpoint được current platform tiêu thụ và paired rollout chạy được.	Runner tương thích, dependencies, metrics, QC.
L5 – Validation	Calibration/holdout concordance theo transfer đã duyệt.	Target độc lập, không leakage, scientific review.

Vị trí hiện tại: dự án có L0, L1 và một phần L2 exploratory. L3–L5 cho disease case chưa hoàn tất.

Nguồn: root_id_mapping_audit.csv; mapping_status.csv; source catalog.

Proxy hiện tác động lên lệnh góc khớp

$$\mathbf{q}'_t = \text{clip}[(1 - \lambda \mathbf{b}) \mathbf{q}_t], \quad \lambda = 0.5, \quad \mathbf{b} \in [0, 1]$$

- $\mathbf{q}_t$: vector 42 góc khớp.
- $\mathbf{b}$: mức tác động quy ước, không đơn vị.
- $\mathbf{b} = 0$: identity transform.
- Sáu giá trị `adhesion_onoff` giữ nguyên.
- Noise = 0; input immutable và deterministic theo seed.
- Validation: shape, finite values, adhesion và identity checks.

Ý nghĩa và giới hạn

Đây là tác động ở mức action/control. Tăng burden không bảo đảm tốc độ giảm đơn điệu vì cơ thể vẫn chịu động lực học và tiếp xúc; operator không tự động đại diện cho gene, neuron, synapse hay dopamine concentration.

Nguồn: `proxy_burden_operator.py`; Gate 12E/12C configurations.

Năm case bệnh lý và mức sẵn sàng

Case	Model / phạm vi	Readiness	Blocker chính
alpha-synuclein	Pan-neuronal expression; organism proxy.	Proxy exploratory; neural chưa READY.	Chưa có reviewed root-ID hoặc edge map; chưa có neural runner.
PINK1	Pink1-B9 whole-animal mutant.	Proxy exploratory; không cell-specific.	Cần quyết định scope và neural mapping.
Parkin	TH-GAL4 / Parkin RNAi.	BLOCKED.	Chưa có TH-GAL4 root-ID set reviewed; DAM không phải speed.
DJ-1	DJ-1beta loss-of-function.	BLOCKED.	Climbing không chỉ ra neural intervention.
LRRK2	D42-GAL4 motor-neuron expression.	BLOCKED.	Catalog brain-only; cần scope brain/VNC.

Dopamine deficiency

342 root ID PAM/PPL/PPM trên FlyWire v783, top_nt=dopamine, chỉ là cell-class exploratory. Paper Riemsperger 2011 không cung cấp các ID này; không gọi đây là mapping gene-specific từ paper.

Nguồn: research/disease_mapping/mapping_status.csv; root_id_mapping_audit.csv.

Bộ bài báo primary đang được quản lý

Paper	Case	Assay / endpoint	Trạng thái
Riemensperger 2011, PNAS; DOI 10.1073/pnas.1010930108	Dopamine deficiency	Spontaneous walking	Candidate; median speed pending transfer.
Pokrzywa 2017, PLOS ONE; DOI 10.1371/journal.pone.0184117	alpha-synuclein	FlyTracker velocity	Calibration candidate; numeric SE pending.
Dumitrescu 2023; DOI 10.1021/acchemneuro.2c00277	Parkin RNAi	DAM activity	Không comparable với planar speed.
Pozo 2022, Cells; DOI 10.3390/cells11091544	PINK1 / Pink1-B9	Open-field distance/activity	Holdout candidate; preserve distance.
Hwang 2013; DOI 10.1371/journal.pgen.1003412	DJ-1	Climbing	Validation-only; figure review pending.
Godena 2014; DOI 10.1038/ncomms6245	LRRK2	Climbing / flight	Validation-only; brain/VNC scope pending.

Registry có 6 bài primary và 14 phenotype record. Paper là evidence input; không phải mọi record đều là target calibration.

Nguồn: [datasets/literature_phenotypes/paper_registry.csv](#); [phenotype_records.csv](#).

Target, assay và metric không được trộn lẫn

Nguồn	Allocation	Endpoint / giá trị	Quy tắc
Chen et al. 2014	Calibration	A30P walking 4,875 mm/s; CI95 0,525 mm/s.	Giữ CI95; provenance digitization; không đổi thành SE.
Pozo et al. 2022	Holdout	Pink1-B9 distance 62,091 mm; spread 61,288.	Giữ distance và IQR/min–max; không đổi thành speed.
Riemensperger 2011	Pending candidate	Median walking speed 7,8 mm/s.	Không đổi median thành mean; cần review transfer.
Pokrzywa 2017	Candidate	alpha-syn velocity 2,5 mm/s day 21.	Numeric SE và unit-of-analysis pending.

Hai metric speed

walking_speed_mm_s gắn với quãng đường đi theo quỹ đạo trên thời gian; mean_planar_speed_mm_s là độ dời phẳng chia thời gian. Không dùng hai tên như hai bản sao của cùng một metric.

Nguồn: calibration_targets/targets.csv; paper registry; metric contract documentation.

Một video đẹp chưa đủ để chấp nhận rollout

Tầng QC	Kiểm tra	Artifact cần lưu
Numerical	No NaN/Inf, shape, finite action, quaternion, timestep.	metrics.json, logs, QC flags.
Behavior	Path, displacement, contact và action trajectory.	Summary metrics, video/viewer nếu có.
Protocol	Commit, config, runner, seed, physics, timestep, CPG, stimulus.	Manifest + runtime status.
Neural	FlyWire version, root-ID/edge source, checkpoint SHA, untouched-edge invariant.	Mapping audit + checkpoint manifest.
Scientific	Assay, statistic, uncertainty, allocation, no leakage.	Target registry + reviewer signoff.

- Checksum không thay raw data; raw artifact phải archive hoặc accessible khi công bố.
- Historical artifact ghi original commit; current result ghi current platform commit.
- Pending/blocked được giữ nguyên đến khi có evidence mới.

Nguồn: QC policy; runtime manifests; platform contract.

Yêu cầu dữ liệu, evidence và provenance của proposal

Lớp dữ liệu	Yêu cầu tối thiểu	Không được thay thế bằng
Paper / phenotype	DOI/PMID, genotype/driver, age/sex, assay, endpoint, statistic, uncertainty, sample unit.	Tóm tắt narrative không có nguồn gốc số liệu.
Target registry	Allocation calibration/holdout, endpoint transfer decision, reviewer và trạng thái.	Tự đổi median thành mean, CI95 thành SE, distance thành speed.
FlyWire / connectome	Version, completeness, annotation, root-ID/edge source, scope brain/VNC.	Tên gene hoặc cell class không có review.
Checkpoint / source code	License, commit, SHA-256, dependency, launcher, compatibility probe.	File checkpoint không hash hoặc legacy path mơ hồ.
Rollout / metrics	Seed, config, physics, timestep, CPG, stimulus, logs, raw/derived artifact.	Ảnh/video đơn lẻ không có manifest.

Nguồn: Data/source catalog, literature registry, mapping audit và QC policy.

Yêu cầu kỹ thuật để đưa một disease case vào runtime

1. **Interface:** dùng đúng canonical action hook của platform; extension không patch hoặc fork ngầm platform source.
2. **Determinism:** seed rõ ràng, input immutable, identity transform ở burden 0, action finite và adhesion preserved.
3. **Neural artifact:** checkpoint có target set, transform khai báo được, untouched-edge invariant và checksum sau build.
4. **Runtime:** dependency lock, launcher, import probe, current platform compatibility, paired baseline-disease execution.
5. **Output:** metrics, logs, QC flags, manifest, summary, raw artifact/video khi phù hợp và report có provenance.

Điểm kiểm soát

Nếu chỉ có operator nhưng không có mapping, case chỉ là proxy. Nếu có mapping nhưng không có compatible runner, case vẫn là `WAITING_PLATFORM_NEURAL_RUNTIME`.

Nguồn: Platform contract; perturbation tests; checkpoint and runner readiness policy.

Tính mới, đóng góp dự kiến và giá trị khoa học

Đóng góp	Giá trị
Evidence-to-runtime governance	Biến paper thành condition có scope, uncertainty, target policy và trạng thái audit được.
Maturity ladder L0–L5	Ngăn nhằm lẫn giữa literature, proxy, cell-class exploratory, neural edge, runtime và validation.
Disease checkpoint workflow	Liên kết mapping root-ID/edge, invariant, checksum và platform runtime thay vì chỉ giảm action.
Assay-preserving evaluation	Giữ endpoint/statistic của paper và tách calibration khỏi holdout để giảm leakage.
Reproducibility bundle	Tạo artifact cho phép kiểm tra độc lập: code/config/commit/seed/data version/checkpoint/metrics/report.

Nguồn: Đóng góp đề xuất, suy ra từ kiến trúc và governance của dự án.

02

Kết quả đã có

Tách evidence lịch sử, current audit và khoảng trống cần hoàn tất

Evidence lịch sử được giữ, nhưng không thay cho current result

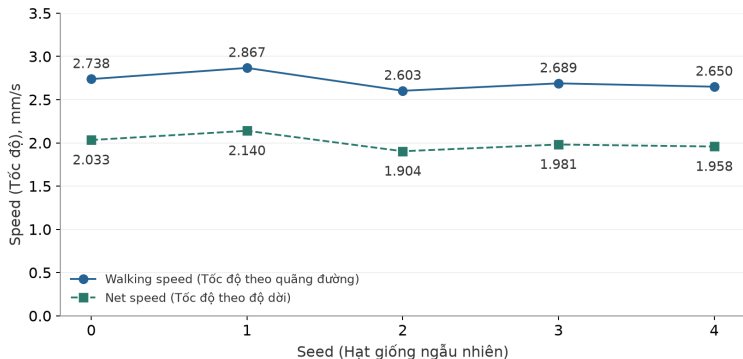
Nhóm bằng chứng	Snapshot / protocol	Diễn giải được phép
Healthy Gate 19	af6455d; 100.000 steps, 10 s, 5 seeds.	Technical baseline lịch sử; không phải biological norm.
Gate 20	af6455d; 50 rollout dự kiến; mới có 3 PASS, tất cả $b = 0$.	Identity/operator và artifact pipeline; không có disease effect.
Chen calibration	Protocol 0,5 s; burden 0,5; $r_{Chen} = 0,6701$, $r_{Sim} = 0,6142$.	Historical computational calibration; cần re-execute current.
Pozo holdout	Protocol 0,5 s; $r_{Paper} = 0,1920$, $r_{Sim} = 0,9470$.	Cùng chiều nhưng sai lệch 0,7550; không biological validation.

Quy tắc báo cáo

Không gộp protocol 0,5 s với baseline 10 s. Không mở rộng claim từ legacy runner sang current platform. Không dùng Gate 20 burden 0 để kết luận disease effect.

Nguồn: docs/report/gate20_progress_report_vi.pdf; platform alignment report.

Healthy 10 giây có chuyển động ở cả 5 seed



Walking speed
 $2,710 \pm 0,101$ mm/s

Tốc độ theo độ dài
 $2,003 \pm 0,090$ mm/s

Trung bình $\pm$ SD giữa 5 seed mô phỏng.

100.000 bước/run;
 $\Delta t = 0,0001$ s; CPG 12 Hz.

Cách đọc

Đường nối giúp đọc từng seed, không biểu diễn thời gian. Đây là computational baseline lịch sử; cần healthy re-execution trên environment hiện tại.

Nguồn: healthy_baseline_gate19 summary; hình lịch sử từ bộ mẫu, snapshot af6455d.

Gate 20 hiện mới hoàn tất 3 trong 50 lượt

alpha-syn proxy b = 0	PASS	PASS	PASS	Chờ	Chờ
alpha-syn proxy b = 0.25	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ
alpha-syn proxy b = 0.5	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ
alpha-syn proxy b = 0.75	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ
alpha-syn proxy b = 1	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ
pink1 proxy b = 0	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ
pink1 proxy b = 0.25	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ
pink1 proxy b = 0.5	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ
pink1 proxy b = 0.75	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ
pink1 proxy b = 1	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ
	Seed 0	Seed 1	Seed 2	Seed 3	Seed 4

Trạng thái

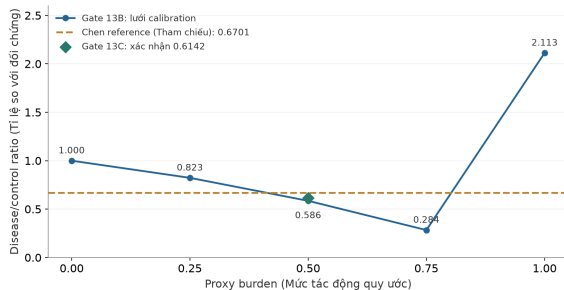
3/50 PASS; **47** pending; **0** positive burden; condition là alpha-syn proxy.

Kết luận hợp lệ

Cả ba lượt là $b = 0$, seed 0–2. Chúng xác nhận identity transform và artifact pipeline trong snapshot cũ; không đo hiệu ứng disease và không thay neural result.

Nguồn: disease_exploratory_gate20; PDF Gate 20 historical snapshot af6455d.

Calibration đúng quy trình chưa đồng nghĩa khớp định lượng



Chen calibration

Protocol ngắn 5.000 steps = 0,5 s, burden 0,5. $r_{Chen} = 0,6701$; $r_{Sim} = 0,6142$. Đây là historical calibration evidence và cần chạy lại trên current contract.

Pozo holdout

$r_{Paper} = 0,1920$ nhưng $r_{Sim} = 0,9470$. Kết quả cùng chiều nhưng sai lệch tuyệt đối 0,7550; không gọi là biological validation.

Nguồn: Gate 13B/13C/14B/14C historical records; Chen 2014; Pozo 2022.

Current audit: điều gì đã READY, điều gì vẫn WAITING?

Kiểm tra	Trạng thái	Ý nghĩa
Platform contract	READY – c4505e7	Public protocol, files, pins và canonical hook đã inspect.
Current proxy wrapper	WAITING_RUNTIME	Current venv thiếu matplotlib trong smoke environment; không tạo result giả.
Neural runner	WAITING_PLATFORM_NEURAL_RUNTIME	Chưa có compatible runner tiêu thụ disease checkpoint.
Neural cases	0 completed ; 1 class mapping exploratory	Chưa có gene-specific neural disease rollout.
Software QA	170 tests; compileall; diff/SHA/link audit PASS	Code/config/docs đã được kiểm tra alignment.
Historical evidence	Preserved + labeled historical	Không trình bày như current evidence.

Nguồn: Current repository QA and platform alignment verification, 06/09/2026.

Tiến độ mức neuron: có chuẩn bị, chưa có claim hoàn tất

Thành phần	Đã làm	Còn thiếu
Mapping	Schema, audit CSV, provenance fields; 342 dopamine ID exploratory.	Reviewed condition-specific root-ID/edge cho 5 case.
Perturbation	Edge/action operator scaffold; deterministic seed; structural tests.	Paper-grounded target và mechanism từng case.
Checkpoint	Script build, source catalog, untouched-edge regression policy.	Disease checkpoint với target edges và current checksum.
Runtime	Platform action hook đã xác minh.	Runner current tiêu thụ disease neural checkpoint.
Results	Historical brain-body/proxy results giữ provenance.	0 current gene-specific neural disease rollout hoàn tất.

1

class mapping exploratory

0

gene-specific mapping

0

neural end-to-end result

Nguồn: root_id_mapping_audit.csv; source catalog; mapping and runner status.

Phân tích khoảng trống: hiện trạng so với trạng thái proposal cần đạt

Trục	Hiện trạng đã audit	Trạng thái cần đạt
Evidence	6 primary paper, 14 phenotype record; một số target status chưa hòa giải.	Một registry thống nhất, uncertainty/unit/statistic và allocation được review.
Runtime	Contract c4505e7 READY; proxy smoke environment WAITING_RUNTIME.	Environment tái lập, healthy current PASS hoặc blocker rõ ràng.
Mapping	342 dopamine ID exploratory; 0 gene-specific mapping case.	Ít nhất selected case có root-ID/edge set, version, scope, reviewer.
Checkpoint	Có source catalog và build policy.	Disease checkpoint có target transform, invariant và checksum.
Evaluation	Historical Chen/Pozo/Gate 20 có boundary rõ.	Paired current rollout, sensitivity, endpoint policy, holdout không leakage.
Claim	Computational exploratory/proxy.	Computational neural concordance trong phạm vi evidence, không biological validation.

Nguồn: Current audit, historical report và proposed maturity gates.

03

Bước tiếp theo

Mở khóa evidence, mapping, checkpoint, runtime và đánh giá

Từ current runtime đến neural case có thể viết báo

WP	Việc cần hoàn thành	Đầu ra / gate
WP1 Evidence governance	Hợp nhất paper registry, DOI/PMID, uncertainty, sample unit, assay-transfer và target status.	Single literature status source; G1 READY.
WP2 Platform/runtime	Current environment, launcher, import probe, healthy re-execution, performance benchmark.	Runtime PASS hoặc blocker có log; G2.
WP3 Neural mapping	Review cell class, root-ID, driver/genotype, brain/VNC scope, connectome version.	Mapping ledger, reviewed condition set; G3 RUN_READY.
WP4 Neural perturbation	Build edge transform, preserve untouched edges, seed/checksum.	Disease checkpoint reproducible; G4.
WP5 Simulation/evaluation	Paired baseline-disease, multiseed, sensitivity, calibration/holdout khi đủ điều kiện.	Metrics, QC, effect size, uncertainty; G5–G6.
WP6 Dissemination	Audit, report, dataset card, code docs, manuscript/proposal.	Review-ready reproducibility bundle; G7.

Nguồn: Proposed work packages and scientific gate policy.

Thiết kế thí nghiệm đề xuất: từ baseline đến disease case



Thiết kế tối thiểu

Paired baseline-disease theo cùng seed; cùng physics/timestep/CPG/stimulus; burden grid chỉ dùng khi condition được phép; QC trước phân tích.

Phân tích tối thiểu

Effect size và direction; distribution theo seed; no NaN/Inf; contact/path/displacement; protocol/metric compatibility; artifact manifest.

Nguồn: Experimental design proposed for current runtime and future neural cases.

Kế hoạch calibration, holdout và validation

Giai đoạn	Mục đích	Quy tắc bắt buộc
Structural validation	Kiểm tra operator/checkpoint/runtime có thực thi đúng.	Không gọi là concordance; burden 0 chỉ là identity check.
Calibration	Chọn hoặc khóa cấu hình từ target được duyệt.	Dùng đúng endpoint/unit/statistic; lưu rationale và không dùng holdout.
Confirmation	Kiểm tra cấu hình đã khóa trên seed/rollout mới.	Không retune sau khi thấy kết quả; report uncertainty.
Holdout	Đánh giá target độc lập.	Không dùng để chọn burden/parameter; giữ assay transfer policy.
Neural-vs-proxy comparison	Kiểm tra mapping neural có thêm giá trị giải thích hay không.	So sánh protocol khóa; không gán causal biology quá evidence.

Nguồn: Calibration/holdout policy; Chen and Pozo targets; proposed evaluation plan.

Quản trị dữ liệu, phần mềm và khả năng tái lập

Nguyên tắc quản trị

- Pin commit platform/extension, FlyWire version, dependency và config.
- Ghi checksum cho checkpoint, source artifact và release bundle.
- Tách raw artifact, derived metric, figure và narrative report.
- Theo dõi license/source attribution cho code, connectome và paper data.

Gói tái lập một run

- Condition + perturbation specification và mapping decision.
- Commit, environment, launcher, config, seed, hardware/runtime status.
- Metrics, QC flags, raw/derived artifact, checksum và report link.
- Decision: PASS, WAITING, BLOCKED hoặc validation-only; lý do và reviewer.

Nguồn: Source catalog, manifests, QA checks and proposed dataset-card workflow.

Checklist mở khóa một neural case

Checklist	GO	NO-GO
Paper	DOI/PMID, condition, genotype/driver, age/sex, assay, statistic/uncertainty.	Target data missing hoặc ambiguous.
Mapping	Reviewed cell/root-ID/edge set, FlyWire version, scope và reviewer.	Gene name bị dùng như neuron map.
Perturbation	Formula, target field, burden, seed, invariant, audit metadata.	Mechanism phát minh từ phenotype alone.
Runtime	Compatible checkpoint, dependency, launcher, current platform probe.	Legacy runner hoặc missing capability.
Analysis	Baseline, paired seeds, endpoint transfer, QC, allocation.	Holdout dùng để tuning hoặc endpoint conversion.
Claim	Computational exploratory/concordance only.	Biological validation, diagnosis, drug efficacy.

Nguồn: Scientific gate policy proposed for the project.

Lộ trình 12 tháng để xin tài trợ

Giai đoạn	Tháng	Đầu ra	Decision gate
Foundation	1–2	Literature registry, status reconciliation, contract manifest.	G1 evidence/contract READY.
Runtime	2–4	Current environment, healthy re-execution, benchmark.	G2 runtime PASS/blocker.
Mapping	3–6	Reviewed root-ID/edge mapping cho selected cases.	G3 condition RUN_READY.
Perturbation	5–8	Neural checkpoint build, invariant, manifest.	G4 artifact reproducible.
Simulation	8–10	Paired neural exploratory runs, seeds, QC, sensitivity.	G5 neural result.
Validation	10–11	Calibration/holdout nếu target được approve.	G6 evaluation audit.
Dissemination	11–12	Report, manuscript/proposal, archival bundle.	G7 review-ready.

Nguyên tắc: hoàn tất một case neural có provenance đầy đủ trước khi mở rộng ra nhiều gene.

Nguồn: Proposed timeline; milestones contingent on preceding gates.

Nguồn lực, rủi ro và phương án giảm thiểu

Rủi ro / nguồn lực	Ý nghĩa	Giảm thiểu hoặc nhu cầu
Neural runner	Checkpoint chưa được current platform tiêu thụ.	Runtime adapter chính thức; giữ WAITING nếu chưa hợp lệ.
Paper không map root-ID	Không có gene-specific claim.	Expert review; boundary class-level/organism proxy.
Assay mismatch	Concordance sai vì endpoint không tương thích.	Giữ endpoint; cấm conversion tự động.
Compute / storage	Rollout dài, checkpoint, raw artifact.	CUDA GPU, ≥ 500 GB scratch/backup, batch/resume.
Version drift	Không re-execute được.	Pin commit, FlyWire version, config, checksum, environment.
Overclaim	Kết luận vượt evidence.	Boundary trong config, report, review và release.

Nguồn: Implementation capacity and risk register proposed for the research phase.

Tổ chức thực hiện, vai trò và cơ chế review

Vai trò	Trách nhiệm	Điểm review
Nhóm thực hiện	Điều phối proposal, code/config, experiment manifests, QC, báo cáo và archive.	Review nội bộ trước mỗi gate.
Reviewer neuroscience	Xem xét gene/driver/cell-class/root-ID/edge scope, brain/VNC boundary và claim.	Signoff mapping và mechanism.
Reviewer data/methods	Kiểm tra paper target, statistic, uncertainty, digitization, assay transfer và allocation.	Signoff calibration/holdout policy.
Platform maintainer / technical review	Xác nhận adapter, current contract, dependency/runner compatibility và non-regression.	Runtime/checkpoint integration review.
Giảng viên / hội đồng	Đánh giá scope, milestone, rủi ro, nguồn lực và quyết định tiếp tục/mở rộng.	Gate review định kỳ.

Nguồn: Proposed governance model; không gán sẵn tên cá nhân chưa được xác nhận.

Khung kinh phí và nguồn lực cần xin

Nhóm kinh phí	Nhu cầu / cơ sở	Đầu ra được hỗ trợ
Compute	CUDA GPU đủ VRAM cho checkpoint, batch rollout, benchmark và sensitivity runs.	Neural runtime, paired experiments.
Storage/backup	SSD scratch và archive raw artifact; tối thiểu 500 GB ở phase thực thi.	Reproducibility, video/log/metrics retention.
Data/software compliance	Environment reproduction, source access, license review, version/checksum tracking.	Hợp pháp và audit được.
Expert review	Neuroscience mapping review và paper/assay data review.	Signoff evidence, mapping, evaluation.
Dissemination	Figure/report, workshop/conference, manuscript/proposal editing, archive.	Review-ready reproducibility bundle.

Nguyên tắc dự toán

Chưa đưa số tiền tuyệt đối khi chưa có call hoặc định mức của đơn vị tài trợ. Ngân sách được lập theo work package, milestone và artifact bắt buộc, không theo claim sinh học chưa đủ evidence.

Nguồn: Proposed resource plan; quantities must be finalized against the sponsor's budget template.

Kế hoạch công bố, chuyển giao và tác động

Kênh	Sản phẩm	Điều kiện công bố
Repository / release	Code, config templates, tests, manifests, dataset card, docs alignment.	License/source attribution, checksum, no secret/raw restriction.
Báo cáo tiến độ	Current status, historical/current separation, blockers, gate decisions.	Evidence và status audited; không overclaim.
Workshop / conference	Methods, architecture, mapping governance, computational results.	Reproducibility bundle và review phù hợp.
Manuscript / proposal final	Methods, selected neural case, evaluation, limitations và negative results.	Mapping/runtime/evaluation gates đạt; claim theo evidence.
Đào tạo nội bộ	Hướng dẫn re-run, QC, source attribution và report policy.	Template/README được cập nhật.

Nguồn: Dissemination plan proposed for the research phase.

Deliverables và tác động kỳ vọng

Nhóm	Deliverable	Giá trị
Software	Current platform adapter, neural checkpoint builder, operators, tests.	Chạy được, audit được, không phụ thuộc legacy path.
Data	Paper registry, phenotype records, mapping ledger, source/checksum manifests.	Truy nguyên paper → target → neuron.
Experiments	Healthy baseline, proxy matrix, selected neural cases, calibration/holdout.	Paired, multiseed, sensitivity, không leakage.
Reports	Progress report, methods, limitations, reproducibility bundle.	Review khoa học và tái lập độc lập.
Impact	Framework computational neuroscience disease modeling ở Drosophila.	Mở rộng có kiểm soát, không overclaim.

Tiêu chí thành công

Có current runtime PASS; tối thiểu một neural checkpoint có target edge và invariant; selected case được review mapping; paired results đi kèm report tách computational evidence khỏi biological interpretation.

Nguồn: Expected outputs of the proposed 12-month research phase.

Ranh giới khoa học và đề nghị phê duyệt

Được kết luận	Không được kết luận
Perturbation thay đổi locomotion ra sao trên runtime cố định.	Đây là biological Parkinson validation.
Mapping/checkpoint có technical compatibility hay không.	Chẩn đoán, clinical prediction hoặc drug efficacy.
Seed robustness, sensitivity và quantitative mismatch.	Gene name tự động xác định neuron/edge.
Assay transfer có hợp lệ với metric simulator hay không.	Action attenuation tự động là neural mechanism.

Đề nghị

Phê duyệt phase 12 tháng để hoàn tất current runtime, literature governance, neural mapping, checkpoint/runner, paired simulation và evaluation. Chỉ mở rộng biological interpretation sau independent review và neural-level execution đạt yêu cầu.

Nguồn: Dự án dùng dữ liệu công bố và mô phỏng máy tính; thí nghiệm động vật, nếu có sau này, cần hồ sơ ethics/animal-use riêng.

1. Chen et al. 2014. *Walking deficits and centrophobism in an alpha-synuclein fly model*. DOI 10.1111/gbb.12172.
2. Zárate et al. 2022. *An Early Disturbance in Serotonergic Neurotransmission*. DOI 10.3390/cells11091544.
3. Riemsperger et al. 2011. *Behavioral consequences of dopamine deficiency*. DOI 10.1073/pnas.1010930108.
4. Pokrzywa et al. 2017. *Effects of small-molecule amyloid modulators*. DOI 10.1371/journal.pone.0184117.
5. Dumitrescu et al. 2023. *Parkin Knockdown Modulates Dopamine Release*. DOI 10.1021/acchemneuro.2c00277.
6. Hwang et al. 2013. *Drosophila DJ-1 Decreases Neural Sensitivity to Stress*. DOI 10.1371/journal.pgen.1003412.
7. Godena et al. 2014. *Increasing microtubule acetylation rescues deficits caused by LRRK2*. DOI 10.1038/ncomms6245.
8. Shiu et al. 2024. *A Drosophila computational brain model reveals sensorimotor processing*. DOI 10.1038/s41586-024-07763-9.
9. Wang-Chen et al. 2024. *NeuroMechFly v2*. DOI 10.1038/s41592-024-02497-y.

Nguồn: DOI/PMID/PMCID được quản lý trong paper_registry.csv và references của báo cáo mẫu.

Nguồn nội bộ và cách kiểm tra lại

Nội dung	Nguồn trong repository
Platform contract	drosophila-pd-flygym @ c4505e756f92932d40d51ea2b6964df3674da01c; docs/architecture/platform_contract.md.
Literature / phenotype	datasets/literature_phenotypes/paper_registry.csv; phenotype_records.csv; calibration_targets/targets.csv.
Neural mapping	root_id_mapping_audit.csv; research/disease_mapping/mapping_status.csv; data/source_catalog.json.
Historical evidence	docs/report/gate20_progress_report_vi.pdf; Gate 19/20 artifacts và assets của bộ mẫu.
Implementation records	experiments/gate_12b_disease_mapping; gate_12c_computational_proxy_configs; gate_20_disease_exploratory_proxy.
Alignment / QA	docs/migration/platform_alignment_2026-09.md; 170 tests; compileall; SHA/link audit.

Cách đọc proposal: dùng source of truth hiện hành cho trạng thái kỹ thuật; giữ artifact lịch sử để minh họa evidence; mọi current result công bố sau này phải có run manifest và review tương ứng.

Nguồn: Repository source of truth và target repository records.